

Projecte: La Llibreta Digital de la Nevera

1. Introducció

El present document recull la simulació de les primeres etapes del cicle de vida del desenvolupament de programari (SDLC) per a una aplicació orientada a l'àmbit domèstic anomenada **SmartFridgeList**. L'objectiu principal d'aquesta aplicació és substituir la tradicional llibreta de paper imantada de la nevera per un entorn digital intuïtiu que permeti gestionar de manera eficient les compres domèstiques diàries.

2. Fase d'Anàlisi: Requeriments del Sistema

Durant aquesta fase s'han recollit les necessitats reals de l'usuari final per definir el **QUÈ** ha de fer l'aplicació. A continuació es detallen els requeriments funcionals i no funcionals del sistema:

1. **Pantalla Principal de Llistes:** Quan l'usuari òbriga l'aplicació, es mostrarà una vista general amb totes les llistes de la compra creades prèviament (ex: *Supermercat*, *Fruiteria*, *Farmàcia*).
2. **Creació de Noves Llistes:** L'usuari podrà crear una nova llista de la compra indicant un nom personalitzat (ex: *Compra setmanal*).
3. **Gestió de Productes Pendants:** En seleccionar una llista concreta, el sistema mostrarà els productes pendants d'adquirir en format de llista interactiva amb caselles de verificació (*checkboxes*).
4. **Afegir Productes:** L'aplicació ha de permetre introduir un nou producte dins d'una llista seleccionada especificant el seu nom i, de manera opcional, la quantitat desitjada.
5. **Esborrar Productes:** L'usuari podrà eliminar qualsevol producte de la llista mitjançant una acció tàtil o lliscament (gest) per mantenir el registre net quan ja s'haja comprat.
6. **Consulta en Temps Real:** El sistema permetrà consultar en tot moment quants elements queden pendants de comprar dins de cada llista activa.

3. Fase de Disseny: Algorisme de Funcionalitat ("Afegir un producte")

En aquesta fase es defineix el **COM** resoldrem el quart requeriment analitzat (*Afegir productes*).

Precondicions

- L'usuari es troba dins de la pantalla de detalls d'una llista de compra específica (per exemple, la llista "Supermercat").
- Hi ha un teclat virtual disponible al dispositiu mòbil o pantalla tàtil.

Algorisme en Llenguatge Natural

1. **Localitzar el botó d'entrada:** Localitzar i prémer el botó amb la icona "+" o el text "Afegir producte" situat a la cantonada inferior dreta de la pantalla.

2. **Obrir el formulari:** El sistema obrirà una finestra emergent (diàleg) amb un camp de text buit i el focus actiu.
3. **Introduir el nom:** Escriure mitjançant el teclat el nom del producte que es vol afegir (per exemple: "Llet semidesnatada").
4. **Indicar la quantitat (Opcional):** Introduir la quantitat numèrica desitjada al camp secundari de quantitat (per defecte s'assignarà "1").
5. **Validar les dades:** Comprovar que el camp del nom no estiga buit.
 - *Si està buit:* Mostrar un avís visual a l'usuari i tornar al pas 3.
 - *Si conté text:* Continuar al pas següent.
6. **Guardar al sistema:** Prémer el botó "Guardar" o "Acceptar" de la finestra emergent.
7. **Actualitzar la interfície:** El sistema afegirà automàticament el nou producte al final de la llista activa amb la casella de verificació desmarcada.
8. **Tancar el formulari:** Ocultar la finestra emergent i retornar a la vista de la llista de la compra actualitzada.

4. Reflexió Final i Autocrítica

A. Quina part t'ha resultat més complicada?

La part més complexa ha estat **detallar amb total precisió cada xicoteta acció lògica** (com ara comprovar si el camp de text està buit o gestionar el flux de tornada al formulari) que normalment fem de manera intuïtiva quan utilitzem una aplicació real. Assegurar que no queden buits en les instruccions requereix un esforç d'abstracció important.

B. Per què és important planificar abans de programar?

Planificar mitjançant l'anàlisi i el disseny d'algorismes ens permet tenir un **mapa de ruta clar i definit**. Evita que el programador perdi hores escrivint codi inútil, refent estructures a mitja feina o cometent errors conceptuals greus que després costarien molt de temps i diners de solucionar.

C. Quins problemes podrien aparèixer si no es fa una bona fase d'anàlisi?

Si s'omet o es fa una anàlisi superficial, ens podem enfrontar a problemes crítics com:

- **El producte no resol la necessitat real de l'usuari:** Crear una aplicació que ningú necessita o que funcione de manera incòmoda.
- **Malentesos en l'equip de treball:** Desenvolupar funcionalitats equivocades per falta d'uns requeriments clars.
- **Costos elevats de redisseny:** Descobrir a l'últim moment que falta informació clau (com no haver pensat en la quantitat dels productes) i haver de reescriure tot el codi base des de zero.